



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B
Redes, comunicaciones e Internet

**Tema 116. *Redes de nueva generación y servicios
convergentes (NGN/IMS). VoIP, ToIP y comunicaciones
unificadas***

AUTOR: Jorge Díaz García-Herrera.
REVISOR: Santiago García Talegón.

Creación: septiembre 2022
Actualización:

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	1
2 REDES DE NUEVA GENERACIÓN Y SERVICIOS CONVERGENTES (NGN/IMS).....	2
2.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS.....	2
2.2 RECOMENDACIÓN ITU-T H.323: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MULTIMEDIA BASADOS EN PAQUETES	2
2.2.1. TERMINALES.....	3
2.2.2. GATEWAY O PASARELA	4
2.2.3. GATEKEEPER.....	5
2.2.4. MCU (MULTIPOINT CONTROL UNIT)	5
2.3 IMS (INTERNET MULTIMEDIA SUBSYSTEM).....	6
2.3.1. ARQUITECTURA IMS.....	6
2.3.1.1. PLANO DE ACCESO	6
2.3.1.2. PLANO DE TRANSPORTE.....	6
2.3.1.3. PLANO DE CONTROL.....	6
2.3.1.4. PLANO DE APLICACIÓN O DE SERVICIOS.....	6
2.3.2. SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL)	7
2.3.2.1. AGENTES DE USUARIO	7
2.3.2.2. SERVIDORES DE REGISTRO O REGISTRAR	7
2.3.2.3. SERVIDORES PROXY Y DE REDIRECCIÓN	8
2.3.2.4. SERVIDOR DE LOCALIZACIÓN,	8
2.3.3. NODOS IMS	10
2.3.3.1. CSCF (CALL SESSION CONTROL FUNCTION).....	10
2.3.3.2. BASE DE DATOS HSS (HOME SUBSCRIBER SERVER).....	10
2.3.3.3. SERVIDORES DE APLICACIÓN AS (APPLICATION SERVER)	11
2.3.3.4. PASARELAS HACIA OTRAS REDES	11
2.3.3.5. FUNCIONES DE RECURSOS MULTIMEDIA (MRF)	11
2.4 PROTOCOLOS PARA SERVICIOS CONVERGENTES.....	11
2.4.1. RSVP (RESOURCE RESERVATION PROTOCOL).....	11
2.4.2. SDP (SESSION DESCRIPTION PROTOCOL)	12
2.4.3. RTP (REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL)	12
2.4.4. RTCP (RTP CONTROL PROTOCOL)	13
2.4.5. RTSP (REAL-TIME STREAMING PROTOCOL).....	14
3 VOIP, TOIP Y COMUNICACIONES UNIFICADAS.....	15
3.1 VoIP (VOZ SOBRE IP)	15
3.1.1. CODIFICADORES O CODECS.....	15
3.1.1.1. CODIFICADORES DE FORMA DE ONDA.....	15
3.1.1.2. CODIFICADORES DE FUENTE	15
3.1.1.3. VOCODERS O PARAMÉTRICOS	16
3.1.1.4. CODIFICADORES HÍBRIDOS	16
3.1.2. PROTOCOLOS	16
3.1.3. IAX (INTER-ASTERISK EXCHANGE PROTOCOL)	17
3.2 ToIP (TEXTO SOBRE IP)	17
3.3 EJEMPLO: ARQUITECTURA GESTE DE VoIP-ToIP EN LA SEGURIDAD SOCIAL ...	18

4	RESUMEN ESQUEMÁTICO.....	20
5	GLOSARIO.....	22
6	TEST.....	24
6.1	PREGUNTAS DE TEST.....	24
6.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	26
7	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	27
7.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	27
7.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....	27

1 INTRODUCCIÓN

Inicialmente las arquitecturas tecnológicas que soportaban cada una de las redes de comunicación estaban separadas y utilizaban protocolos distintos. La televisión usa altas frecuencias, los teléfonos móviles usaban GSM y los ordenadores personales usan Internet a través del protocolo TCP/IP en la mayoría de los casos. Sin embargo, los equipos de acceso a estas redes incorporaban cada vez más tecnologías que permitían obtener diversos contenidos multimedia.

Los teléfonos móviles comenzaron a incorporar imágenes, música y vídeo. Además, existía un desafío en poder mantener las sesiones de los teléfonos móviles cuando cambiaban de red, ya sea a otra red del mismo proveedor o de otro diferente a través del roaming.

Todo ello llevo a plantear una convergencia de los servicios en redes de nueva generación (Next Generation Network, NGN), de tal forma que un usuario pudiera tener acceso a servicios multimedia de forma transparente, utilizando y cambiando de redes fijas a móviles, tecnologías celulares o inalámbricas, independientemente de su ubicación.

Esta convergencia de servicios utilizaría la red de conmutación de paquetes que sirve de transporte a Internet, y que debería ser adaptada para dar respuesta a la introducción de nuevos equipos terminales e infraestructura de redes que agruparían contenidos diferentes y, por tanto, nuevos requisitos de calidad de servicio.

Han existido dos iniciativas principales para acometer la normalización de las redes de Nueva Generación (NGN) y la convergencia de los servicios.

La primera es la Recomendación H.323, auspiciada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), y consistente en adaptar los servicios tradicionales prestados por las redes de conmutación de circuitos a las redes de conmutación de paquetes. Para ello se especifican los elementos y protocolos que se encargarían del control de las llamadas, control de los canales y el flujo del tráfico

La segunda iniciativa, IMS (IP Multimedia Subsystem), parte del grupo 3GPP como un intento de acercar las redes de telefonía móvil a Internet y se basa principalmente en la señalización mediante el protocolo SIP, especificado por el IETF. Se trata de un protocolo de petición/respuesta textual, simple y modular, inspirado en HTTP.

Además de estas iniciativas, centradas principalmente en el control y la señalización, existen otros protocolos para los servicios convergentes que facilitan la transmisión y el control de datos de diferentes medios en tiempo real: RVSP, SDP, RTP, RTCP y RSTP.

Como ejemplo de los servicios convergentes que utilizan los protocolos anteriores se estudian los servicios de VoIP y ToIP.

VoIP está basado principalmente en la capacidad de digitalizar los sonidos vocales analógicos para su transmisión posterior en una red de datos bajo el protocolo IP. En esta digitalización se debe observar el cumplimiento con los parámetros de calidad de servicio, especialmente el ancho de banda de la red, para lo que se usan códecs de audio, con diferentes tecnologías de modulación y predicción.

ToIP pretende la transmisión en tiempo real de texto en el momento en que se produce. Para ello existe una Recomendación específica, la ITU-T T.140, incluida dentro de la serie de Recomendaciones H32x, para normalizar el uso de texto de manera conversacional.

Si bien VoIP ha tenido un amplio desarrollo, que ha llevado a la comercialización de terminales y centralitas específicos, ToIP aún no ha encontrado su hueco en el mercado, siendo sobrepasado por servicios de envío de mensaje en diferido.

2 REDES DE NUEVA GENERACIÓN Y SERVICIOS CONVERGENTES (NGN/IMS)

2.1 Definición y características

Según la definición de la ITU (International Telecommunication Union) una red de nueva generación (NGN) es una red basada en paquetes capaz de proporcionar servicios de telecomunicaciones a los usuarios y capaz de hacer uso de múltiples tecnologías de transporte de banda ancha habilitadas para QoS y en las que las funciones relacionadas con el servicio son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. Permite el acceso sin restricciones de los usuarios a las redes y a los proveedores de servicios de la competencia y los servicios de su elección. Es compatible con la movilidad generalizada que permitirá la prestación coherente y ubicua de servicios a los usuarios (Recomendación UIT-T Y.2001 (12/2004) - Visión general de las NGN)

Las redes de nueva generación se caracterizan fundamentalmente por:

- Transferencia basada en paquetes
- Separación de funciones de control entre capacidades portadoras, llamada/sesión y aplicación/servicio
- Desvinculación de la prestación de servicios del transporte y provisión de interfaces abiertas
- Compatibilidad con una amplia gama de servicios, aplicaciones y mecanismos basados en componentes básicos de servicios (incluidos los servicios en tiempo real/transmisión/en tiempo no real y multimedia)
- Capacidades de banda ancha con QoS de extremo a extremo y transparencia
- Interfuncionamiento con redes heredadas a través de interfaces abiertas
- Movilidad generalizada
- Acceso sin restricciones por parte de los usuarios a diferentes proveedores de servicios
- Una variedad de esquemas de identificación que se pueden resolver en direcciones IP con el fin de enrutar en redes IP
- Características de servicio unificadas para el mismo servicio tal y como las percibe el usuario
- Servicios convergentes entre redes fijas y móviles
- Independencia de las funciones relacionadas con el servicio de las tecnologías de transporte subyacentes
- Soporte de múltiples tecnologías de última milla
- Cumplimiento con todos los requisitos reglamentarios, por ejemplo, en relación con las comunicaciones de emergencia y la seguridad/privacidad, etc.

Para normalizar las NGN se han desarrollado los estándares que se describen a continuación.

2.2 Recomendación ITU-T H.323: Sistemas de comunicación multimedia basados en paquetes

En 1985 la ITU-T inició la especificación H.320, que define el envío de imagen y voz sobre redes de circuitos conmutados, tales como RDSI. Debido al avance del protocolo TCP/IP en las redes de área local, en enero de 1996 se propuso la creación de un nuevo estándar para incorporar la videoconferencia en estas redes.

En mayo de 1997, el Grupo 15 del ITU redefinió la Recomendación ITU-T H.323 para la transmisión de voz y video sobre redes de paquetes, basado en el anterior estándar H.320. Esta Recomendación describe terminales y otras entidades que proporcionan servicios de comunicaciones multimedia a través de redes de paquetes que pueden no disponer de una calidad de servicio (QoS) garantizada.

Las entidades descritas en H.323 pueden proporcionar comunicaciones de audio, video y/o datos en tiempo real. El soporte para audio es obligatorio, mientras que los datos y el video son opcionales, pero

si es compatible, se requiere la capacidad de usar un modo de operación común específico, para que todos los terminales que soporten ese tipo de medios puedan interactuar.

La red basada en paquetes por la que se comunican las entidades H.323 puede ser una conexión punto a punto, un único segmento de red o una interconexión de redes con múltiples segmentos con topologías complejas.

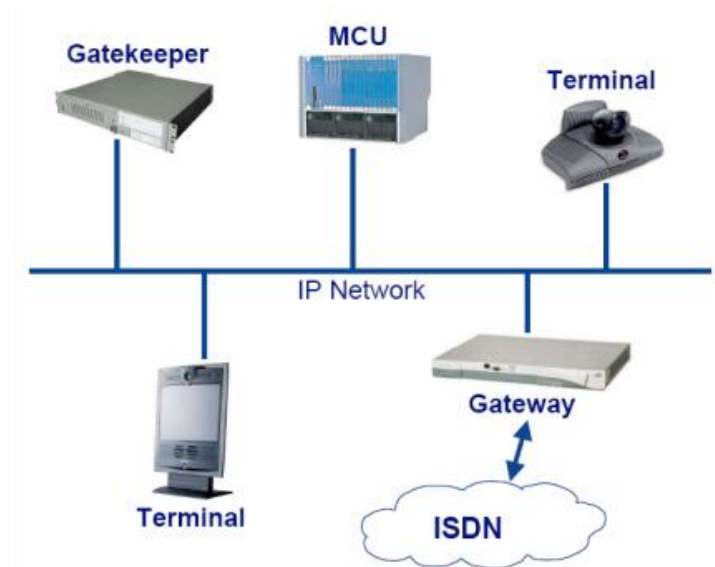


Figura 1. Entidades H.323. Fuente: www.servervoip.com.

2.2.1. Terminales

Los terminales son puntos finales de la red que permiten comunicaciones bidireccionales en tiempo real. En H.323 todo terminal debe permitir comunicaciones de voz, mientras que los vídeos o los datos son opcionales.

Un terminal deberá incluir:

- Los codecs de audio (G.711, G.722, G.723, G.728 y G.729).
- Una capa H.225, que se encarga de dar el formato apropiado a los datos para la red y recepción de datos de esta, secuenciamiento de las tramas y control de errores.
- Una unidad de control del sistema que estará formada por los protocolos H.245, que se encargará del control de los canales y H.225 para la señalización y control de las llamadas y RAS.

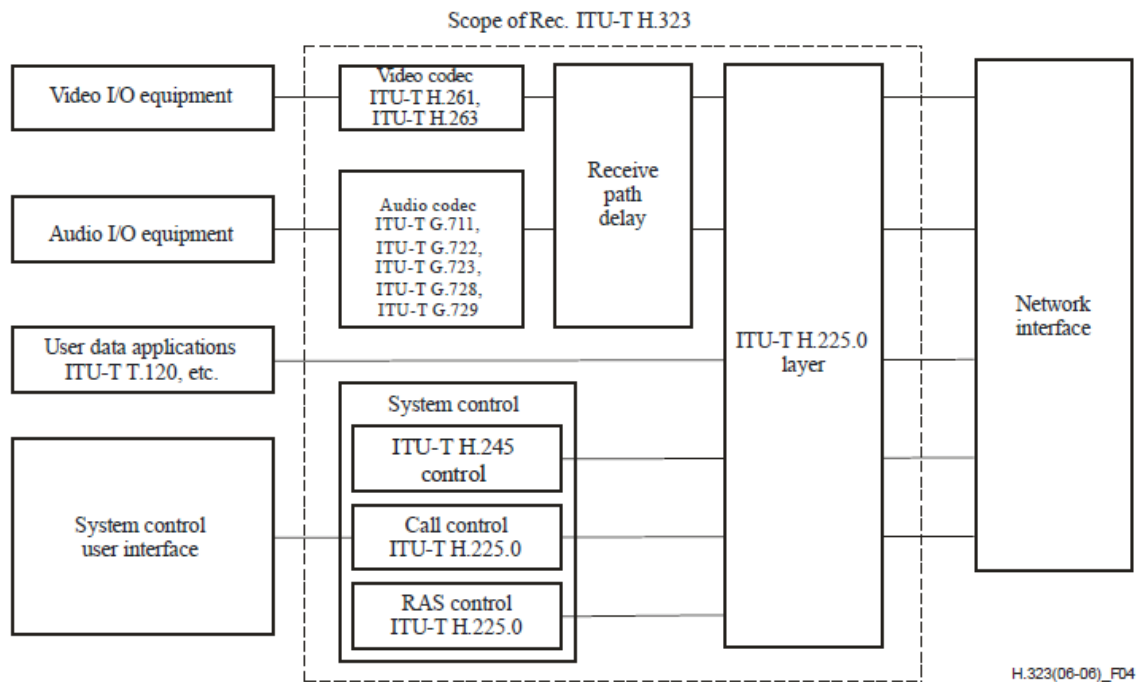


Figura 2. Especificaciones de terminal H.323 (v. 2009). Fuente: ITU.

2.2.2. Gateway o pasarela

Las pasarelas son los elementos de la red H.323 preparados para la interoperabilidad con otras redes. Se distinguen dos elementos en la arquitectura interna de una pasarela:

- El MGC (Media Gateway Controller), es el encargado de la gestión y traducción de los elementos de la comunicación relativos a la señalización de llamada en ambos extremos. Controla así la facción de más de alto nivel de las comunicaciones de la pasarela.
- El MG (Media Gateway), que maneja y traduce los formatos de audio, vídeo o datos sobre las distintas interfaces, controlando la parte de más bajo nivel.

La comunicación entre el MGC y los MGs se lleva a cabo mediante una especificación separada, la H.248, también conocida como MEGACO (MEdia Gateway Control).

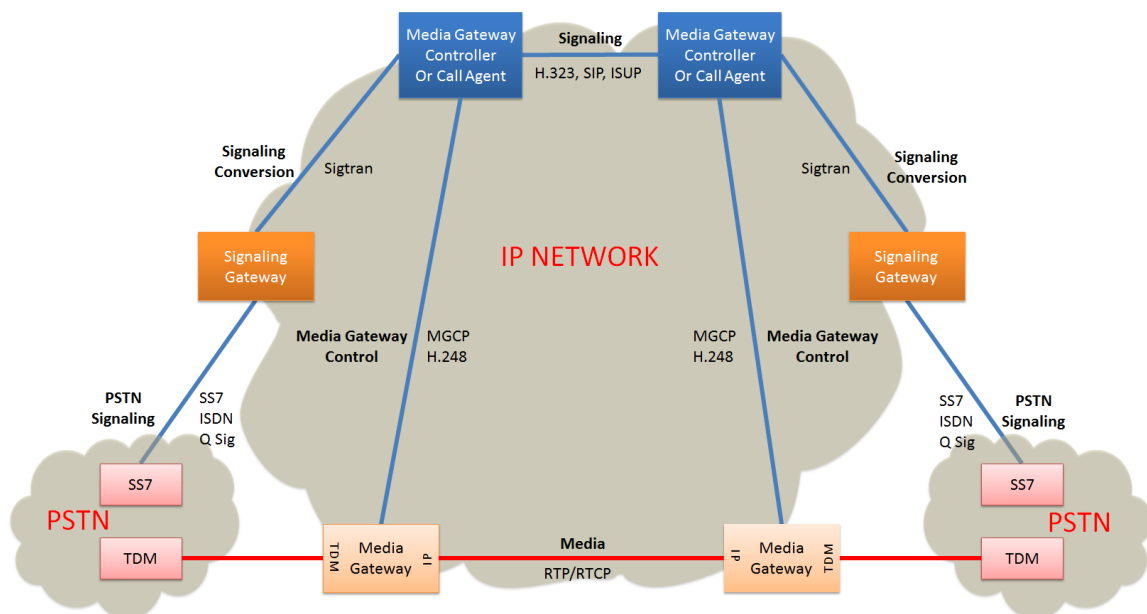


Figura 3. Comunicación entre MGC y MG. Fuente: Wikipedia.

2.2.3. Gatekeeper

Los Gatekeepers son los elementos más importantes de una red H.323. Actúan como punto central para todas las llamadas de su Zona, y proporcionan servicios de control de llamadas a todos los puntos finales registrados en él. De esta forma, se denomina Zona al grupo de terminales, pasarelas y MCUs gestionados por un Gatekeeper. Las funciones de un Gatekeeper son:

- Traducción de direcciones, de alias de red (entre los cuales se pueden encontrar números marcados, secuencias de caracteres, direcciones URL o emails), a direcciones de transporte.
- Control de accesos (admisión) de los terminales a su zona.
- Control del ancho de banda de la red, permitiendo o denegando llamadas cuando se pasen ciertos límites.

2.2.4. MCU (Multipoint Control Unit)

Las MCUs están compuestas por al menos un controlador multipunto (MC) y opcionalmente por uno o varios procesadores multipunto (MP). El MC gestiona la señalización de llamadas entre todos los terminales para determinar las capacidades comunes para el procesamiento de audio y video. El MP recibe flujos de audio, video o datos desde los extremos, procesa esos flujos y los devuelve a los extremos. Las multiconferencias pueden establecerse en varias formas, según las necesidades de la red H.323 y de las capacidades de los terminales participantes:

- Centralizada: Requieren la existencia de una MCU. Todos los terminales enviarán audio, vídeo, datos y flujos de control a la MCU en formato punto a punto.
- Descentralizada: cada uno de los terminales son los encargados de procesar los múltiples flujos entrantes de audio y de vídeo.
- Híbrida: Una multiconferencia híbrida usará una determinada combinación de las capacidades de gestión centralizada y descentralizada.

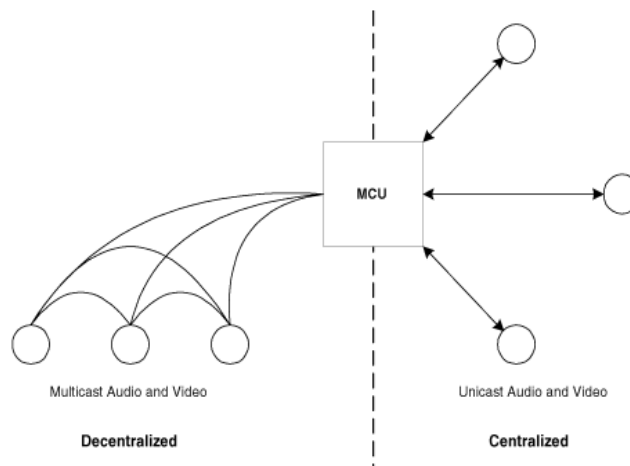


Figura 4. Multiconferencia centralizada y descentralizada. Fuente: ITU.

2.3 IMS (Internet Multimedia Subsystem)

El Subsistema Multimedia IP (IMS) es un conjunto de especificaciones que describen la arquitectura de las NGN para soportar telefonía y servicios multimedia sobre el protocolo IP, con independencia del medio de acceso usado: teléfonos móviles, ordenadores personales, y cualquier dispositivo que pueda tener una dirección IP.

2.3.1. Arquitectura IMS

La arquitectura original del IMS fue desarrollada por el 3rd Generation Partnership Project (3GPP) como parte de su trabajo de estandarización de sistemas 3G para móviles en la red UMTS. Puede dividirse en cuatro planos:

2.3.1.1. Plano de acceso

Es el plano en el que los usuarios acceden a la red. Soporta cualquier tipo de acceso de alta velocidad. acceso móvil, acceso de banda ancha Fija o acceso WiFi. En cualquiera de estos accesos, IMS soporta la conversión de protocolos.

2.3.1.2. Plano de transporte

Este plano está compuesto por las infraestructuras de las redes de telecomunicaciones, y en ella se efectúa el enrutamiento IP de los paquetes que atraviesan la arquitectura.

2.3.1.3. Plano de control

Esta es la capa central de IMS, la cual toma el control de la señalización y su interacción con los servidores de aplicación. Desde esta capa se lleva el control de todas las sesiones y flujos de usuarios

2.3.1.4. Plano de aplicación o de servicios

Esta capa está formada por los servidores de Aplicación de Media que son los responsables de integrar la totalidad de los servicios, funcionalidades y conversiones de protocolos.

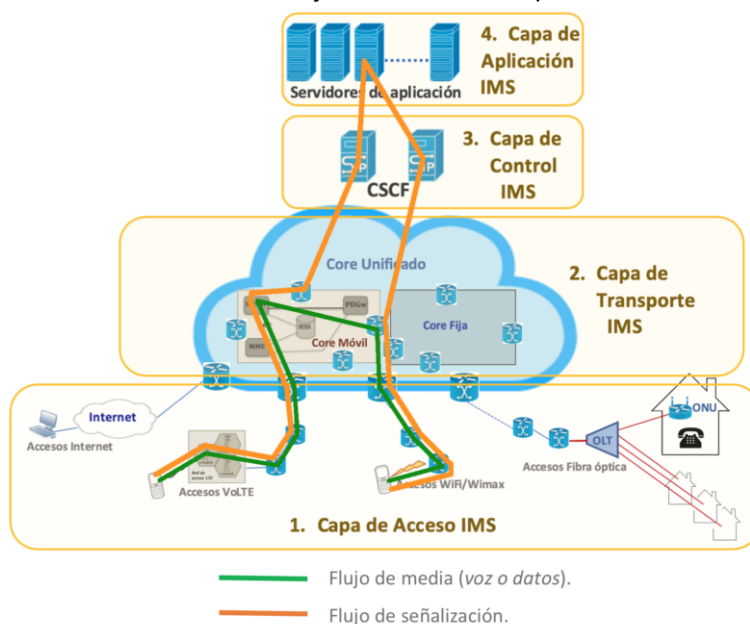


Figura 5. Esquema IMS. Fuente: De acorletti, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95749192>

2.3.2. SIP (Session Initiation Protocol)

Dentro de IMS, SIP (Session Initiation Protocol) es el protocolo de señalización que aporta las funciones y capacidades necesarias para el registro, establecimiento, mantenimiento y liberación de las sesiones multimedia. SIP se suele ubicar en el nivel de aplicación del modelo OSI, si bien partes de este protocolo ocupan también las capas de presentación y sesión de este modelo.

SIP es un protocolo desarrollado por IETF (RFC 3261), que está basado en SMTP y HTTP que establece y gestiona sesiones extremo a extremo. SIP tiene una estructura similar a la de HTTP (petición/respuesta) e incluso comparte algunos de sus códigos de estado.

Las funciones básicas del protocolo incluyen:

- Determinar la ubicación de los usuarios, aportando movilidad.
- Establecer, modificar y terminar sesiones multipartitas entre usuarios.

El protocolo SIP adopta el modelo cliente-servidor y es transaccional. El cliente realiza peticiones (requests) que el servidor atiende y genera una o más respuestas. Las respuestas llevan un código de estado que proporcionan información acerca de si las peticiones fueron resueltas con éxito o si se produjo un error. La petición inicial y todas sus respuestas constituyen una transacción.

Los servidores por defecto utilizan el puerto 5060 en TCP y UDP para recibir las peticiones de los clientes SIP. En caso de mandar la señalización encriptada, SIP usa el puerto 5061.

El protocolo SIP define principalmente seis tipos de peticiones:

- INVITE: establece una sesión.
- ACK: confirma una solicitud INVITE.
- BYE: finaliza una sesión.
- CANCEL: cancela el establecimiento de una sesión.
- REGISTER: comunica la localización de usuario (nombre de equipo, IP).
- OPTIONS: comunica la información acerca de las capacidades de envío y recepción de teléfonos SIP.

Las respuestas se generan como retorno de una petición devolviendo un código de estado. En este caso la línea inicial recibe el nombre de status line, que llevara el SIP utilizado, código de respuesta y una pequeña descripción de ese código. Podemos recibir estas respuestas según el rango:

- 1xx: respuestas informativas.
- 2xx: respuestas de éxito.
- 3xx: respuestas de redirección.
- 4xx: errores de solicitud.
- 5xx: errores de servidor.
- 6xx: errores globales.

Las entidades que intervienen en el protocolo SIP son las siguientes:

2.3.2.1. Agentes de usuario

Los agentes de usuario son los puntos en los extremos del protocolo, es decir son los que emiten y consumen los mensajes del protocolo SIP. Los agentes de usuario se comportan como clientes (UAC: *User Agent Clients*) y como servidores (UAS: *User Agent Servers*). Son UAC cuando realizan una petición y son UAS cuando la reciben.

2.3.2.2. Servidores de registro o Registrar

El protocolo SIP permite establecer la ubicación física de un usuario determinado, esto es, en qué punto de la red está conectado. Para ello se vale del mecanismo de registro. Este mecanismo funciona como sigue:

- Cada usuario tiene una dirección lógica que es invariable respecto de la ubicación física del usuario. Una dirección lógica del protocolo SIP es de la forma *usuario@dominio* es decir tiene la misma forma que una dirección de correo electrónico.

- La dirección física (denominada "dirección de contacto") es dependiente del lugar en donde el usuario está conectado (dirección IP).
- Cuando un usuario inicializa su terminal el agente de usuario SIP envía una petición con el método REGISTER a un Servidor de Registro (*Registrar* en inglés), informando a qué dirección física debe asociarse la dirección lógica del usuario. El servidor de registro realiza entonces dicha asociación (denominada *binding*).

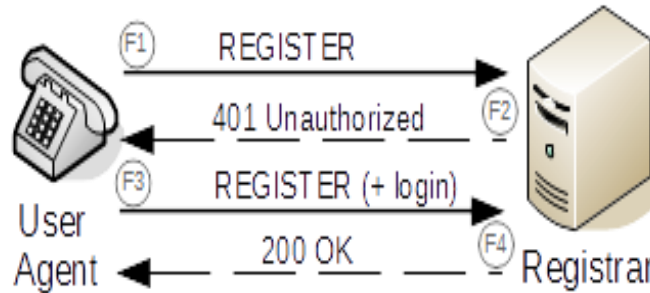


Figura 5. Proceso de registro en SIP. Fuente: De Korolev Alexandr - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39445789>

2.3.2.3. Servidores proxy y de redirección

Para encaminar un mensaje entre un agente de usuario cliente (UAC) y un agente de usuario servidor (UAS) normalmente se recurre a los servidores. Estos servidores pueden actuar de dos maneras:

- Como Proxy, encaminando el mensaje hacia destino.
- Como Redirector (*Redirect*) generando una respuesta que indica al origen la dirección del destino o de otro servidor que lo acerque al destino.

La principal diferencia es que el servidor proxy queda formando parte del camino entre el UAC y el UAS, mientras que el servidor de redirección una vez que indica al UAC cómo encaminar el mensaje ya no interviene más. Un mismo servidor puede actuar como Redirector o como Proxy dependiendo de la situación.

2.3.2.4. Servidor de localización,

Simplemente da información acerca de donde puede estar el cliente al que se quiere llamar para así poder localizarlo.

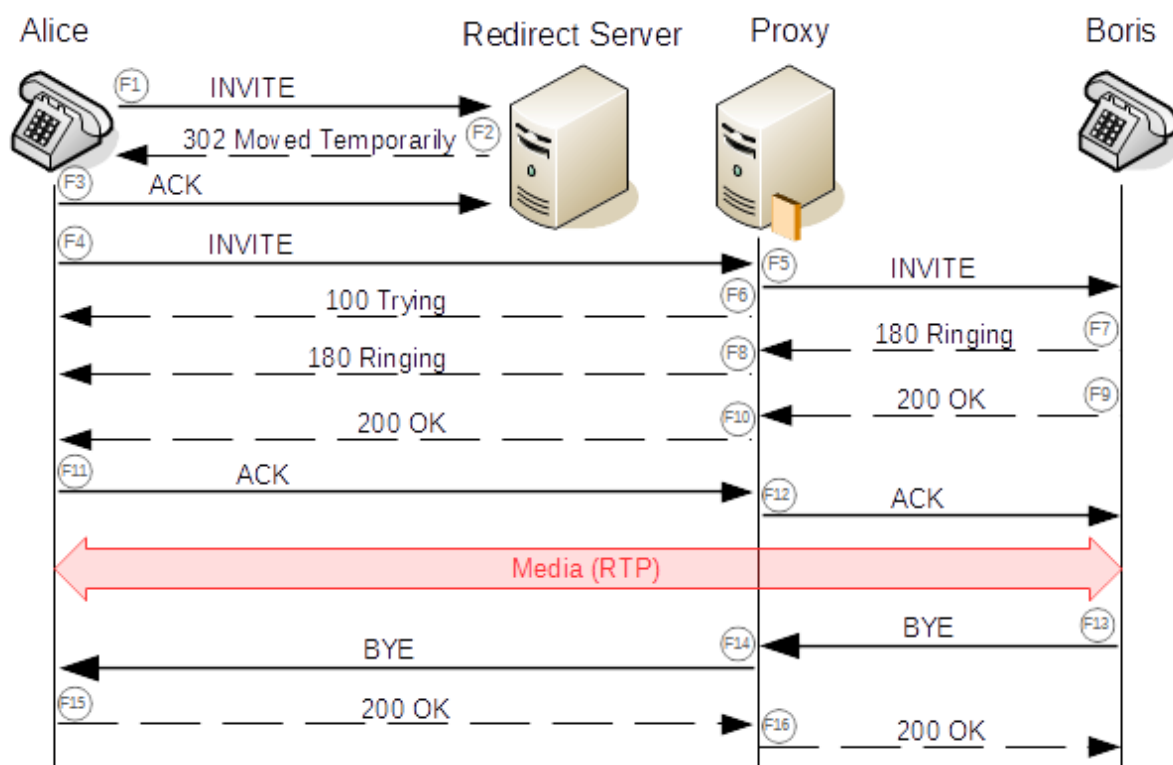


Figura 6. Comunicación como proxy o redirect. Fuente: De Korolev Alexandr - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39445789>

El flujo habitual del establecimiento de una sesión mediante el protocolo SIP es el siguiente (suponemos que todos los servidores actúan como proxy):

- 1) Un usuario ingresa la dirección lógica de la persona con la que quiere comunicarse, puede indicar también la característica de la sesión que quiere establecer (voz, voz y video, etc.), o estas pueden estar implícitas por el tipo de terminal del que se trate.
- 2) El agente de usuario SIP que reside en el terminal, actuando como UAC envía la petición (en este caso con el método INVITE) al servidor que tiene configurado.
- 3) Este servidor se vale del sistema DNS para determinar la dirección del servidor SIP del dominio del destinatario. El dominio lo conoce pues es parte de la dirección lógica del destinatario. Una vez obtenida la dirección del servidor del dominio destino, encamina hacia allí la petición.
- 4) El servidor del dominio destino establece que la petición es para un usuario de su dominio y entonces se vale de la información de registro de dicho usuario para establecer su ubicación física. Si la encuentra, entonces encamina la petición hacia dicha dirección.
- 5) El agente de usuario destino si se encuentra desocupado comenzará a alertar al usuario destino y envía una respuesta hacia el usuario origen con un código de estado que indica esta situación (180 en el caso de usuario desocupado). La respuesta sigue el camino inverso hacia el usuario origen.
- 6) Cuando el usuario destino finalmente acepta la invitación, se genera una respuesta con un código de estado (el 200) que indica que la petición fue aceptada.
- 7) La recepción de la respuesta final es confirmada por el UAC origen mediante una petición con el método ACK, esta petición no genera respuestas y completa la transacción de establecimiento de la sesión.

Normalmente la petición con el método INVITE lleva un cuerpo donde viaja una descripción de la sesión que quiere establecer, esta descripción es realizada con el protocolo SDP. En ella se indica el tipo de contenido a intercambiar (voz, video, etc.) y sus características (códecs, direcciones, puertos donde se espera recibirlos, velocidades de transmisión, etc.).

H.323	SIP
Complejo de implementar	Simple de implementar
Representación binaria	Representación textual (ASCII)
Poco escalable	Muy escalable
Poco modular	Muy modular
Usa señalización compleja	Usa señalización simple
Tiene muchos elementos	Tiene pocos elementos
ITU-T	IETF (RFC 3261)

Tabla 1. Comparativa SIP y H.323.

2.3.3. Nodos IMS

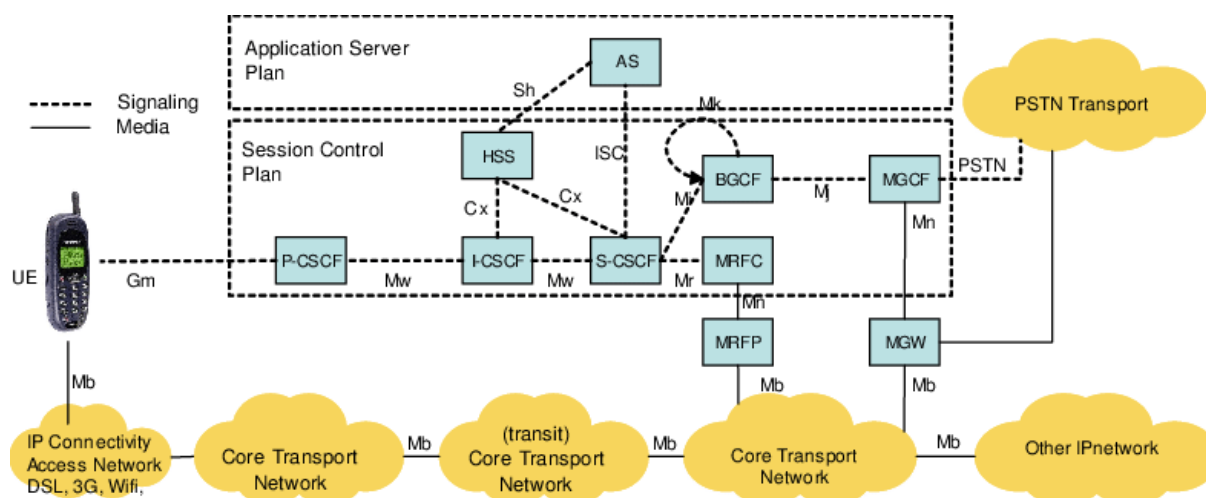


Figura 7. Nodos IMS. Fuente: Inter-Domain SLS Negotiation for End-to-End UMTS/IMS QoS. - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/3GPP-IMS-Architecture_fig1_220200673.

Los nodos más importantes que forman parte de la arquitectura IMS son los siguientes:

2.3.3.1. CSCF (Call Session Control Function)

El CSCF es el nodo central del IMS. Desarrolla la función de servidor SIP y proxy, procesando y enrutando toda la señalización SIP de IMS. El CSCF puede realizar tres funciones en el plano de control de IMS:

- P-CSCF (Proxy-CSCF): El P-CSCF es el primer punto de contacto del usuario con el IMS. Es la entrada de la señalización SIP que parte del terminal y va dirigida a la red. Entre las funciones del P-CSCF se encuentran las de autenticar al usuario de cara a la red IMS, revisión de mensajes SIP y su compresión/descompresión, y de seguridad.
- I-CSCF (Interrogating-CSCF): El I-CSCF es un nodo intermedio que da soporte a la operación IMS. El I-CSCF ayuda a otros nodos a determinar el siguiente salto de los mensajes SIP y a encaminar la señalización.
- S-CSCF (Serving-CSCF): El S-CSCF es la pieza clave en el plano de control. Tiene tres funciones principales: Servidor SIP, control de sesión y actuar como un SIP Registrar. El S-CSCF mantiene, una comunicación constante con el Home Subscriber Server (HSS) a través de una interfaz Diameter con el fin de realizar tareas de autenticación, descarga de perfiles de usuario y para informar al HSS de la asignación del S-CSCF a un usuario durante el registro.

2.3.3.2. Base de datos HSS (Home Subscriber Server)

En el HSS (Home Subscriber Server) se almacena la información relativa a los usuarios. Contiene todos los datos de suscripción y contratos del usuario necesarios para llevar a cabo sesiones de datos multimedia. Estos datos incluyen información de localización, seguridad y perfiles de usuario. Asimismo, el HSS también registra qué S-CSCF tiene asignado cada usuario.

2.3.3.3. Servidores de aplicación AS (Application Server)

Los servidores de aplicación son una entidad SIP destinada a albergar y ejecutar servicios IMS. Existen los siguientes tipos de estos servidores:

- SIP AS: proporciona servicios IP multimedia basados en SIP.
- OSA-SCS (Open Service Access-Service Capability Service): proporciona soporte para aplicaciones desarrolladas por terceras partes.
- IM-SSF (IP Multimedia Service Switching Function): destinada a reutilizar servicios de la antigua red GSM. También incluye a las comunicaciones que usan el protocolo CAMEL (Customized Applications for Mobile networks Enhanced Logic) que conectan con las características específicas desarrolladas por los operadores.

2.3.3.4. Pasarelas hacia otras redes

Las pasarelas o gateways son los elementos que conectan IMS con las redes de conmutación de circuitos, como RDSI o GSM. Se definen las siguientes pasarelas:

- MGCF (Media Gateway Control Function), para el establecimiento de llamadas.
- MGW (Media Gateway), para traducción del protocolo de datos en tiempo real RTP.
- SGW (Signalling Gateway), para el protocolo de señalización.

2.3.3.5. Funciones de recursos multimedia (MRF)

Entre estos elementos podemos encontrar:

- MRFC (Multimedia Resource Function Controller): controla los recursos multimedia en el MRFP mediante mensajes MEGACO o H.248.
- MRFP (Media Resource Function Processor): implementa procesamiento, mezclado y otras funciones con los datos multimedia.

2.4 Protocolos para servicios convergentes

2.4.1. RSVP (Resource Reservation Protocol)

El protocolo de reserva de recursos (RSVP o Resource Reservation Protocol), es un protocolo de la capa de transporte diseñado para reservar recursos de una red bajo un modelo de calidad de Servicio (QoS) de servicios integrados (IntServ).

RSVP define cómo deben las aplicaciones reservar los recursos y cómo liberarlos una vez han terminado. Las operaciones RSVP generalmente dan como resultado una reserva de recursos en cada nodo de la red a lo largo de un camino.

Los dos conceptos clave del modelo RSVP son *flowspec* y *filterspec*:

- Flowspec, o especificación de un flujo de paquetes por la dirección de destino, el protocolo de identificación y, opcionalmente, el puerto de destino. Para cada flujo RSVP también identifica a la calidad de los servicios (QoS) requeridos por el flujo determinado. Los nodos de la red analizan el flowspec para aceptar y reservar los recursos para el mismo.

- Filterspec define el conjunto de paquetes que serán afectados por un flowspec. Un filterspec típicamente selecciona un subconjunto de todos los paquetes procesados por un nodo. La elección puede depender de cualquier atributo de un paquete.

Una solicitud de reserva RSVP consiste en un flowspec y un filterspec y el par se llama flowdescriptor. Los efectos en la especificación de cada nodo, si bien el flowspec establece los parámetros de la bolsa en un nodo, la filterspec establece los parámetros en el clasificador de paquetes.

RVSP utiliza dos tipos principales de mensajes:

- Ruta de los mensajes (*path*), enviada por el remitente a lo largo de la ruta de datos y almacena el camino de enrutamiento en cada nodo a lo largo de la ruta.
- Reserva de mensajes (*resv*) que se envía desde el receptor al remitente de acogida a lo largo de la ruta inversa de datos. La reserva de mensajes incluye el flowspec objeto de datos que identifica los recursos del flujo de necesidades.

2.4.2. SDP (Session Description Protocol)

Session Description Protocol (SDP) es un protocolo para describir los parámetros de inicialización de los flujos multimedia, actualmente redactado en el RFC 4566 por la IETF.

SDP está pensado para describir sesiones de comunicación multimedia cubriendo aspectos como

- Anuncio de sesión
- Invitación a sesión
- Negociación de parámetros.

SDP no se encarga de entregar los contenidos propiamente dichos sino de entablar una negociación entre las entidades que intervienen en la sesión para negociar los parámetros de esta. Este conjunto de parámetros se conoce como perfil o propuesta de sesión.

2.4.3. RTP (Real-Time Transport Protocol)

La función de RTP es proporcionar un medio uniforme de transmisión de datos sometidos a limitaciones de tiempo real (audio, vídeo, etc.), por lo que permite:

- Identificar el tipo de información transportada
- Añadir marcadores temporales que permitan indicar el instante de emisión del paquete. De esta forma, la aplicación destino podrá sincronizar los flujos y medir los retardos y la fluctuación.
- Incluir números de secuencia a la información transportada para detectar la pérdida de paquetes y poder entregar los paquetes a la aplicación destino.

Además, RTP puede ser transportado por paquetes multicast para encaminar conversaciones hacia múltiples destinos. No obstante, RTP no está concebido para realizar reservas de recursos o controlar la calidad de servicio, ni garantiza la entrega del paquete en recepción.

RTP transporta las señales audio o vídeo codificados mediante paquetes RTP que contienen una cabecera RTP (header) seguido de estas señales audio o vídeo. Un paquete RTP pasa por la capa UDP, que le añade una cabecera UDP. El conjunto es traspasado a la capa IP, que agrega una cabecera IP. Entonces, el datagrama IP es encaminado hacia el destino.

En la recepción, el paquete es entregado a la aplicación adecuada. La cabecera de un paquete RTP (RTP header) está obligatoriamente constituida de 12 octetos, y eventualmente seguida de una lista de identificadores de las fuentes contributivas (CSRCs) en el caso de usar un mezclador. A esta cabecera precede el “payload” que representa los datos útiles.

La cabecera RTP tiene los siguientes campos:

- Version (V) (2 bits): Este campo indica el número de versión RTP utilizada. La versión actual es la versión 2.

- Padding (P) (1 bit): Si vale 1, este campo significa que el campo de datos (payload) tiene una parte de relleno.
- Extension (X) (1 bit): Si vale 1, este campo indica que la cabecera fija tiene una parte de cabecera suplementaria.
- CSRC Count (CC) (4 bits): Este campo contiene el número de identificadores CSRC que siguen la cabecera fija, es decir, el número de fuentes contributivas ligadas a este paquete.
- Marker (M) (1 bit): Se trata de un bit de señalización. Su significado depende de los datos transportados.
- Payload type (PT) (7 bits): Este campo identifica el tipo de contenido (audio, vídeo, etc.) que representa el tipo de codificación de información transportada en el paquete.
- Sequence Number (16 bits): El valor de este campo se incrementa en 1 por cada paquete RTP enviado, pero su valor inicial es aleatorio. Este campo permite detectar paquetes RTP perdidos.
- TimeStamp (32 bits): El protocolo RTP utiliza marcas temporales para datar los paquetes emitidos. Estas informaciones son la base de los cálculos que permiten evaluar el retardo y la fluctuación introducidos por un sistema de comunicación. La pertinencia de estas informaciones depende enteramente de la precisión y de la sincronización de los relojes utilizados en las máquinas que van a basar sus cálculos en estos valores.
- Synchronization Source (SSRC) (32 bits): Este campo identifica la fuente que ha producido el paquete. Al principio de una sesión, cada participante escoge un número de SSRC. En este caso se habla de sincronización ya que la escala de tiempo establecida por la fuente en estos paquetes va a servir de referencia a los receptores para restituir la información correctamente.
- Contributing source (CSRC): De 0 a 15 instancias de este campo pueden estar presentes en la cabecera del paquete RTP. El número está indicado por el campo CC. Cuando un flujo RTP es el resultado de una agregación por un mezclador RTP, la lista de SSRCs que han aportado su contribución es añadida en la cabecera de los paquetes RTP del flujo resultante.

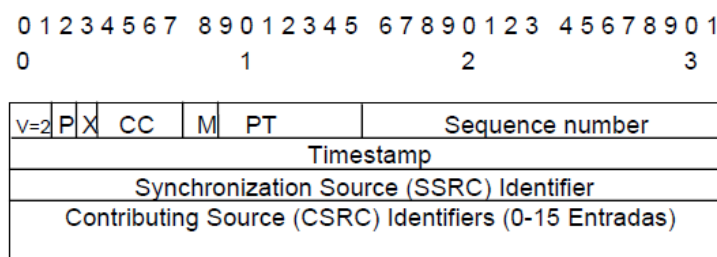


Figura 8. Cabecera RTP. Fuente: “Estudio experimental de calidad y consumo energético en VoIP sobre redes 802.11”. Daniel Jiménez Lara. Universidad de Sevilla.

2.4.4. RTCP (RTP Control Protocol)

El protocolo RTCP está basado en transmisiones periódicas de paquetes de control para todos los participantes en una sesión. Es un protocolo de control de los flujos RTP, que permite transportar informaciones básicas de los participantes de una sesión y de la calidad de servicio. Existen cinco tipos distintos de paquetes RTCP para cada tipo de información:

- SR (Sender Report) contiene las estadísticas de transmisión y de recepción para los participantes que son emisores activos.
- RR (Receiver Report) contiene estadísticas de recepción para los participantes que no son emisores activos, pero sí receptores de una sesión.
- SDES (Source Description) describe la fuente: nombre, email, teléfono, etc.
- BYE permite a una estación indicar el fin de su participación en una sesión.
- APP es un paquete de señalización específico a una aplicación.

El control de flujo RTP se realiza guardando una evaluación del número de participantes en una sesión (fuentes y receptores). A partir de esta evaluación, se calcula un intervalo de tiempo que sirve de periodo de recurrencia en la difusión de informaciones SR o RR, según el caso.

RTP y RTCP son dos protocolos que se utilizan con el protocolo de transporte. Pueden utilizar el modo unicast (punto a punto) y el modo multicast (multipunto). RTP y RTCP utilizan puertos diferentes. RTP utiliza un número de puerto par, y RTCP el número de puerto impar que sigue a continuación. Cuando una sesión RTP es abierta, al mismo tiempo se abre una sesión RTCP implícita.

2.4.5. RTSP (Real-Time Streaming Protocol)

El protocolo de transmisión en tiempo real (Real Time Streaming Protocol) establece y controla uno o muchos flujos sincronizados de datos, ya sean de audio o de video. El RTSP actúa como un mando a distancia mediante la red para servidores multimedia.

RTSP es un protocolo no orientado a conexión, en lugar de esto el servidor mantiene una sesión asociada a un identificador, en la mayoría de los casos RTSP usa TCP para datos de control del reproductor y UDP para los datos de audio y video.

El protocolo soporta las siguientes operaciones:

- Recuperar contenidos multimedia del servidor: El cliente puede solicitar la descripción de una presentación por HTTP o cualquier otro método.
- Invitación de un servidor multimedia a una conferencia: Un servidor puede ser invitado a unirse a una conferencia existente en lugar de reproducir la presentación o grabar todo o una parte del contenido.
- Adición multimedia a una presentación existente: Particularmente para presentaciones en vivo, útil si el servidor puede avisar al cliente sobre los nuevos contenidos disponibles.

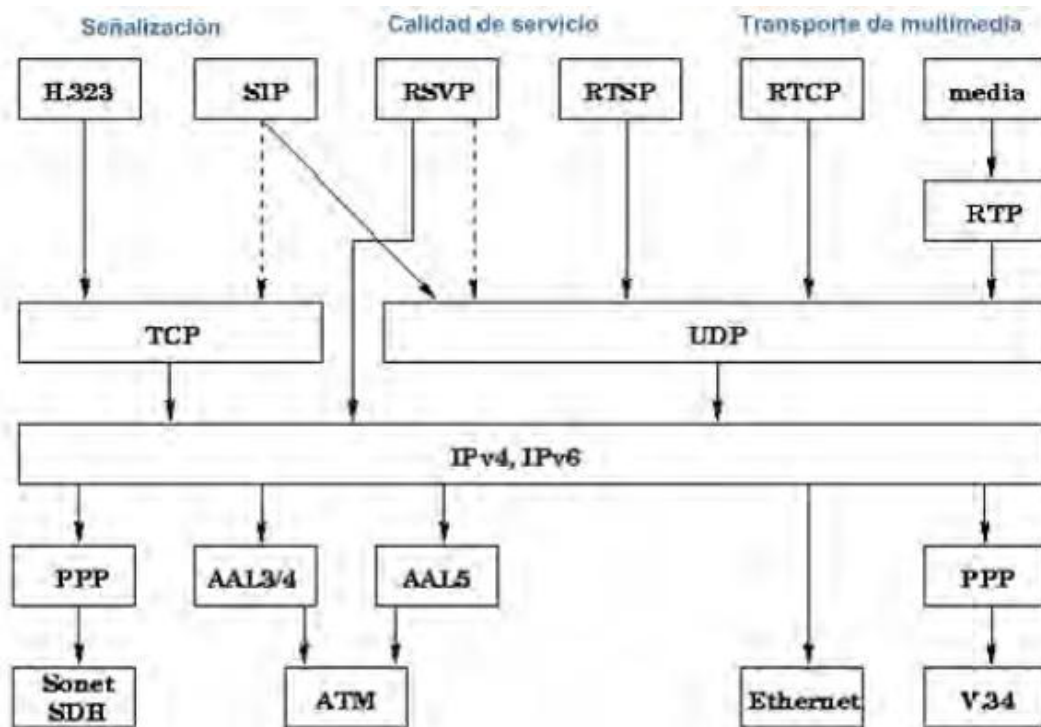


Figura 9. Protocolos para los servicios convergentes. Fuente: servervoip.com

3 VoIP, ToIP Y COMUNICACIONES UNIFICADAS

3.1 VoIP (Voz sobre IP)

Voz sobre IP es una tecnología que permite realizar una conversación haciendo uso de la red de conmutación de paquetes mediante el empleo del protocolo IP y conjugándolo con el protocolo RTP. Los pasos básicos para la generación de una llamada telefónica a través de Internet consisten en la conversión de la voz analógica a un formato digital y la compresión y empaquetamiento de la señal obtenida para su transmisión. En el extremo opuesto se realiza el proceso inverso para recuperar la señal vocal. En cuanto a los dispositivos necesarios para llevar a cabo este proceso pueden ser tanto un ordenador, un teléfono VoIP como un teléfono tradicional con o sin adaptador, dependiendo del tipo de servicio deseado.

Entre las funcionalidades aportadas podemos destacar la posibilidad de realizar varias llamadas de forma simultánea, la inclusión de protocolos que permiten cifrar y autenticar la trama de datos (Secure RTP), la integración con otros servicios disponibles en la red de Internet o el hecho de que la movilidad es completamente transparente.

Sin embargo, empaquetar la voz en una red de datos implica también grandes desafíos, al tratarse de un contenido que tiene unos requisitos de latencia y ancho de banda determinados, que no siempre puede trasladarse en un modelo de calidad de servicio “Best effort”, que es el que se usa por Internet.

Uno de los requisitos más importantes para aportar calidad de servicio necesaria a una aplicación de VoIP es proporcionar suficiente ancho de banda a la red para que pueda soportar el tráfico de voz en tiempo real. Los factores principales de los que depende el ancho de banda son el codificador (*codec*) usado y el número de muestras o tramas de voz que se deseen introducir por paquete

3.1.1. Codificadores o Codecs

Las redes de datos, como es el caso de la red IP, sobre la que se soporta este tipo de telefonía, son redes digitales. Esto significa que el caso de transportar señales vocales, originalmente analógicas, requiere que en algún punto de la red se realice la digitalización de la señal de audio. De esta forma, una señal continua en el tiempo y que toma infinitud de valores es convertida y cuantificada a una secuencia de números discretos. Esta tarea suele realizarse, generalmente, en los propios terminales de VoIP y el elemento involucrado de forma directa es el codificador o *codec*.

Inicialmente, los códecs se basaron en codificar de la manera más eficiente posible la forma de onda de la señal de entrada, haciendo uso de características de la voz y el oído humano. Con el paso del tiempo, con el objetivo de reducir el ancho de banda consumido en la transmisión, se comenzaron a utilizar técnicas predictivas. Estas técnicas consisten en predecir los valores de las muestras en función de la extrapolación obtenidas de las muestras previas, y codificar exclusivamente la diferencia entre el valor predicho y el valor real de la muestra. Posteriormente, se añade una nueva idea en la codificación de la voz. Se trata de generar voz sintética la cual emula la producción de voz en el aparato vocal humano.

Según la forma de digitalización de la voz existen fundamentalmente cuatro tipos de codificadores o *codecs*:

3.1.1.1. Codificadores de forma de onda

Básicamente muestrean y codifican la señal analógica de entrada sin tener en cuenta cómo se generó la señal en el origen. A continuación, se transmiten los valores cuantificados de las muestras para que en el destino se reconstruyan. Consiguen una calidad de salida muy alta y no son complejos. Su mayor desventaja es que consumen grandes cantidades de ancho de banda en comparación con otros codificadores.

3.1.1.2. Codificadores de fuente

son aquellos que modelan la señal entrante con un filtro matemático que representa la forma en la que se produce el habla. La información que se transmite al otro extremo es un conjunto de parámetros del

modelo en lugar de una representación de la propia señal. En el otro extremo, utilizando la misma técnica de modelado pero a la inversa, toma los valores recibidos y reconstruye la señal analógica.

3.1.1.3. Vocoders o paramétricos

Sintetizan la voz humana operan a velocidades muy bajas pero la calidad de voz resultante suele ser también baja (sonidos bastante sintéticos).

3.1.1.4. Codificadores híbridos

Intentan proporcionar un equilibrio entre las características de los codificadores de forma de onda y los de fuente. Su funcionamiento es una mezcla de estos: algoritmos que usan muestras de la señal de voz con modelos matemáticos de cómo se producen los sonidos.

Características de los codecs son:

- La modulación que usan (PCM, ADPCM, ACELP)
- El ancho de banda que emplean (kb/s)
- La frecuencia de muestro de la voz (kHz)
- La calidad medida en MOS (Mean Opinion Score), que va de 0 (bad) a 5 (excellent).

En la tabla 2 se puede observar una comparativa entre algunos de los códecs usados en VoIP.

Codec	Tipo	Descripción	Bit rate (kb/s)	Muestreo (kHz)	MOS
G.711	Forma de onda	Pulse Code Modulation (PCM)	64	8	4.1
G.722	Forma de onda	64, 56 y 48 kbit/s PCM diferencial adaptativa (SB-ADPCM)	48/56/64	7	4.1
G.723.1	Híbrido	Codificación a doble frecuencia funcionando a 5.3 y 6.3 Kb/s, con dos métodos (MP-MLQ/ACELP)	5.6/6.3	8	3.8-3.9
G.726	Forma de onda	40, 32, 24, 16 kbit/s PCM diferencial adaptativa (ADPCM)	16/24/32/40	8	3.85
G.728	Híbrido	Codificación de la voz a 16 kbit/s usando predicción lineal (CELP)	16	8	3.61
G.729.1	Híbrido	Codificación de la voz a 8 kbit/s usando predicción lineal (CS-ACELP)	8/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32	8	3.92

Tabla 2. Comparativa de codecs estandarizados por ITU- T para voz

3.1.2. Protocolos

Para transportar la voz o el vídeo sobre IP, se utilizan el protocolo IP a nivel 3 y el protocolo UDP a nivel 4 del modelo OSI. Pero estos dos protocolos no son suficientes para asegurar el transporte de la voz. De hecho, UDP es un protocolo sin corrección de errores, y en ningún momento se asegura la llegada de paquetes en su orden de emisión. Para el transporte de datos en tiempo real, como la voz o el vídeo, es necesario utilizar dos protocolos suplementarios: RTP (Real-Time Transport Protocol) y RTCP (RTP Control Protocol), que hemos visto en el epígrafe anterior.

Muestra de voz
Codec
RTP
UDP
IP

Tabla 3. Pila de protocolos de VoIP

3.1.3. IAX (Inter-Asterisk eXchange protocol)

IAX (Inter-Asterisk eXchange protocol) es uno de los protocolos utilizado por Asterisk, un servidor de central telefónica de código abierto. Es utilizado para manejar conexiones VoIP entre servidores Asterisk, y entre servidores y clientes que también utilizan protocolo IAX.

El protocolo IAX actual se refiere generalmente al IAX2, la segunda versión del protocolo IAX. El protocolo original ha quedado obsoleto en favor de IAX2. Viene recogido en la RFC 5456. Está diseñado para darle prioridad a los paquetes de voz en una red IP (QoS).

IAX2 utiliza un único puerto UDP, generalmente el 4569, para comunicaciones entre puntos finales (terminales VoIP) para señalización y datos.

IAX2 soporta trunking, donde un simple enlace permite enviar datos y señalización por múltiples canales. Cuando se realiza trunking, los datos de múltiples llamadas son manejados en un único conjunto de paquetes, lo que significa que un datagrama IP puede entregar información para más llamadas sin crear latencia adicional. Esto es una gran ventaja para los usuarios de VoIP, donde las cabeceras IP son un gran porcentaje del ancho de banda utilizado.

El protocolo crea sesiones internas y dichas sesiones pueden utilizar cualquier códec que pueda transmitir voz o vídeo. El IAX esencialmente provee control y transmisión de flujos de datos multimedia sobre redes IP. IAX es extremadamente flexible y puede ser utilizado con cualquier tipo de datos, incluido vídeo, pero está diseñado principalmente para llamadas de voz IP.

El diseño de IAX se basó en muchos estándares de transmisión de datos, incluidos SIP, MGCP y RTP.

El principal objetivo de IAX ha sido minimizar el ancho de banda utilizado en la transmisión de voz y vídeo a través de la red IP, con particular atención al control y a las llamadas de voz y proporcionando un soporte nativo para ser transparente a NAT. La estructura básica de IAX se fundamenta en la multiplexación de la señalización y del flujo de datos sobre un simple puerto UDP entre dos sistemas.

IAX es un protocolo binario y está diseñado y organizado para reducir la carga en flujos de datos de voz. El ancho de banda para algunas aplicaciones se sacrifica en favor del ancho de banda para VoIP.

SIP	IAX2
Textual (ASCII)	binario
Problemas con NAT	Sin problemas con NAT
Ampliamente extendido	Moderadamente extendido
Un puerto para señalización (5060) y dos para audio (RTP)	Un solo puerto (UDP 4569)
Comunicación de extremo a extremo sin servidor	Toda comunicación pasa por el servidor
Protocolo multimedia de propósito general	Específico para VoIP

Tabla 4. Comparativa SIP e IAX2.

3.2 ToIP (Texto sobre IP)

Text over IP (o ToIP) es un medio de proporcionar un servicio de texto en tiempo real (RTT) que opera sobre redes basadas en IP. De esta forma complementa la Voz sobre IP y el Video sobre IP. El texto en tiempo real se transmite a medida que se produce, lo que permite que se utilice de forma conversacional.

Está definido en la Recomendación UIT-T Multimedia F.700 2.1.2.1. y está diseñado para un uso conversacional donde las personas conversan de forma interactiva entre sí.

ToIP utiliza al protocolo de capa de presentación de texto en tiempo real ITU-T T.140 (definido para servicios multimedia H.32x), que permite la edición de texto en tiempo real, y se basa en el conjunto de caracteres ISO 10646-1 y utiliza el formato UTF-8.

El transporte de ToIP utiliza el mismo protocolo de transporte en tiempo real (RTP) que VoIP y vídeo sobre IP. El texto está codificado de acuerdo con IETF RFC 4103 "Carga útil RTP para conversación de texto".

RFC 4103 admite un esquema de corrección de errores de reenvío opcional basado en transmisión redundante. Esto da como resultado una pérdida de paquetes de extremo a extremo muy baja en los enlaces de transmisión IP que tienen una pérdida de paquetes moderadamente alta. Para mejorar la

eficiencia, el texto se puede almacenar en búfer durante 0,3 - 0,5 segundos antes de enviarse, sin dejar de cumplir con los requisitos de demora.

Por lo general, RTP se transporta a través de UDP. Sin embargo, debido a que las redes móviles 2.5G admitían el protocolo TCP pero no UDP de manera consistente, algunas implementaciones de ToIP en redes móviles usan TCP internamente. Las redes móviles 3G si pueden admitir UDP.

La pila de protocolos para ToIP se describe en la tabla 5.

T. 140
RFC4103
RTP
UDP/TCP
IP

Tabla 5. Pila de protocolo para ToIP

La escritura muy rápida (30 caracteres por segundo) da como resultado una carga de tráfico de dos kilobits por segundo.

El control de las sesiones ToIP se ha definido utilizando los protocolos SIP y SDP, ya vistos anteriormente. SIP se utiliza sin ninguna alteración y en cuanto a SDP, la codificación de texto en tiempo real se identifica mediante la definición de medios SDP 'm = texto'.

El 3GPP IMS define las características de SDP que ToIP usa en las especificaciones 3GPP TS 26.114 v7.4.0 A5.

3.3 Ejemplo: Arquitectura GESTE de VoIP-ToIP en la Seguridad Social

Desde 2009, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) ha proporcionado servicios unificados de VoIP y ToIP a las Direcciones Provinciales de Madrid de las entidades de Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM) por medio de la arquitectura GESTE.

Las entidades INSS y TGSS disponen de gateways VoIP y ToIP que conectan estos servicios con el exterior a través de las centralitas con acceso a la red telefónica conmutada. Estas entidades están interconectadas entre sí y con los servicios centrales que se encuentran en la sede central de Orcasitas a través de la WAN corporativa.

El ISM dispone únicamente del servicio ToIP, para lo que usa igualmente un gateway que une este servicio con la red conmutada, y el acceso a los servicios centrales a través de la WAN.

En los servicios centrales ubicados en Orcasitas se encuentran los equipos de gestión (gatekeeper y call manager) de VoIP y ToIP.

Todo puesto de usuario en la Dirección Provincial de la Seguridad Social dispone de mensajería de texto (que incluye la transmisión de fichero y el control remoto de los escritorios) y llamadas de telefonía o videoconferencia sobre IP a través del cliente Cisco Jabber.

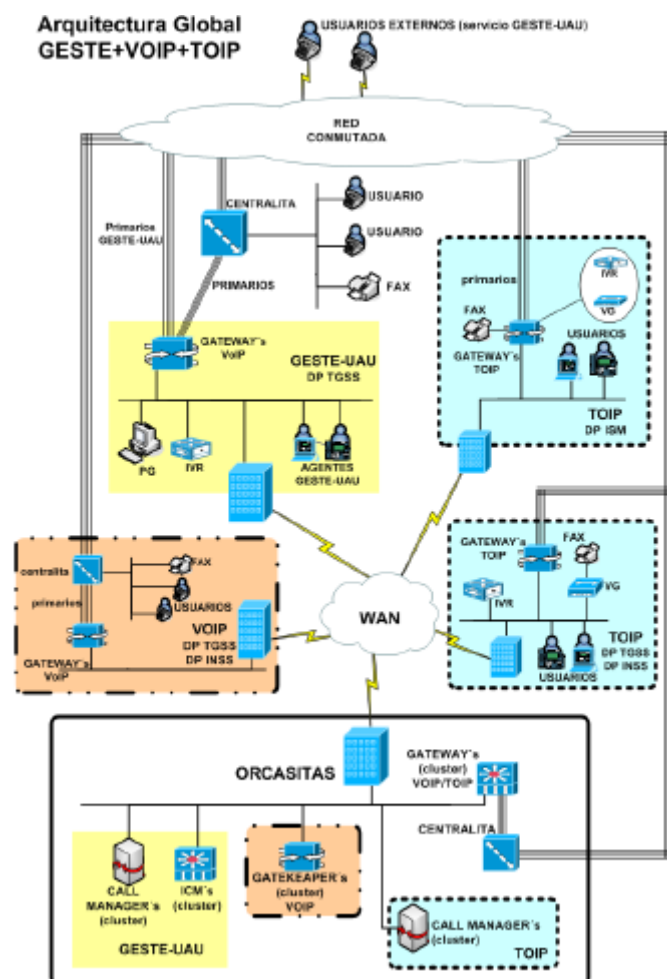


Figura 10. Arquitectura GESTE de servicios unificados. Fuente: Gerencia de Informática de la Seguridad Social

4 RESUMEN ESQUEMÁTICO

El primer epígrafe trata de las redes de nueva generación (NGN) y los servicios convergentes, que se han desarrollado siguiendo principalmente dos esquemas diferentes.

- De una parte, la Recomendación de la ITU H.323, adapta las redes de conmutación de circuitos a la conmutación de paquetes, describiendo entre sus elementos:
 - Equipos terminales, con capacidad de voz, y de señalización y control de llamadas.
 - Gateways como pasarelas del tráfico con otras redes.
 - Gatekeeper, como elemento principal para el control de acceso a las zonas.
 - MCU para gestionar las multiconferencias.
- Los elementos anteriores H.323 se apoyan en los siguientes protocolos:

Protocolo	Función en H.323
H.225	Formato de datos, secuenciamento de tramas y control de errores de los datos que van al interfaz de red. Registro y control de acceso RAS. Señalización y de las llamadas en la unidad de control del sistema
H.245	En la unidad de control del sistema, control de los canales de una conferencia.
H.248	Comunicación entre las partes de un Gateway
RTP/RTCP	Transmisión de contenidos en tiempo real (voz, vídeo)
T.120	Transmisión de datos

- De otra parte, la iniciativa de 3GPP IP Multimedia Subsystem (IMS), está enfocada en el protocolo SIP de IETF para el establecimiento de las sesiones
 - El protocolo SIP es un protocolo transaccional de petición/respuesta, basado en HTTP y que consta de las siguientes entidades:
 - Agentes de usuario (UAS y UAC), que efectúan/reciben peticiones
 - Servidores de registro o Registrar, para el acceso a la red.
 - Servidores proxy o redirect, para el encaminamiento de la sesión.
 - Servidores de localización
 - La arquitectura IMS cuenta con los siguientes nodos para la integración de los servicios convergentes en las diferentes redes:
 - CSCF (Call Session Control Function)
 - HSS (Home Subscriber Server)
 - AS (Application Server)
 - Pasarela hacia otras redes (Gateway)
 - Funciones de recursos multimedia (MRF)
- Además de las arquitecturas H.323 e IMS los servicios convergentes sobre las NGN se apoyan en otros protocolos:

Protocolo	Función
RVSP	Reserva de recursos en la red
SDP	Parámetros para la negociación de una sesión
RTP/RTCP	Transmisión de contenidos en tiempo real (voz, vídeo)
RSTP	Control de flujos de datos

- Uno de los servicios más ampliamente usado sobre NGN es la VoIP, que efectúa una conversión de la voz analógica para adaptarla a las redes digitales de datos. En esta conversión y posterior transmisión de la voz intervienen los siguientes elementos:
 - Codecs de audio, como elemento cuyo objetivo es digitalizar la voz y comprimirla para lograr un mejor aprovechamiento del ancho de banda. Distinguimos los tipos de codec como de forma de onda, de fuente, vocoders e híbridos. En la siguiente tabla se resumen los códecs más usados.

Codec	Tipo	Descripción	Bit rate (kb/s)	Muestreo (kHz)	MOS
G.711	Forma de onda	Pulse Code Modulation (PCM)	64	8	4.1
G.722	Forma de onda	64, 56 y 48 kbit/s PCM diferencial adaptativa (SB-ADPCM)	48/56/64	7	4.1
G.723.1	Híbrido	Codificación a doble frecuencia funcionando a 5.3 y 6.3 Kb/s, con dos métodos (MP-MLQ/ACELP)	5.6/6.3	8	3.8-3.9
G.726	Forma de onda	40, 32, 24, 16 kbit/s PCM diferencial adaptativa (ADPCM)	16/24/32/40	8	3.85
G.728	Híbrido	Codificación de la voz a 16 kbit/s usando predicción lineal (CELP)	16	8	3.61
G.729.1	Híbrido	Codificación de la voz a 8 kbit/s usando predicción lineal (CS-ACELP)	8/12/14/16/ 18/20/22/24/ 26/28/30/32	8	3.92

- Los protocolos que se usan para la voz IP, y que ya se han descrito, son:
 - RTP, que se encarga de la identificación y marcado del tráfico.
 - RTCP, que se encarga de llevar información de QoS.
- En VoIP es interesante igualmente el protocolo IAX como ejemplo de reducción del ancho de banda por reducción de información y multiplexación de señalización y datos en un único puerto.
- Otro de los servicios convergentes es el Texto sobre IP (ToIP), con el que se transmite el texto en el mismo instante que se produce. Este servicio ha sido normalizado mediante una recomendación de la ITU-T (T.140) y recibe un tratamiento específico con SIP y RTP.

5 GLOSARIO

- 3GPP: 3rd Generation Partnership Project
- ADPCM: Adaptive Differential Pulse Code Modulation
- AS: Application Server (IMS)
- CAMEL: Customized Applications for Mobile networks Enhanced Logic
- CELP: Code Excited Linear Prediction
- CRSC: Contributing Source (protocolo RTP)
- CSCF: Call State Control Function (IMS)
- DNS: Domain Name System
- GISS: Gerencia de Informática de la Seguridad Social
- GSM: Global System Mobile
- HTTP: HyperText Transfer Protocol
- HSS: Home Subscriber Server (IMS)
- IAX: Inter-Asterisk eXchange protocol
- I-CSCF: Interrogating CSCF (IMS)
- IETF: Internet Engineering Task Force
- IMS: IP Multimedia Subsystem
- IM-SSF: IP Multimedia Service Switching Function (IMS)
- INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social
- IP: Internet Protocol
- ISM: Instituto Social de la Marina
- ISDN: Integrated Services Digital Network
- ITU-T: International Telecommunication Union- Telecommunications
- MCU: Multipoint Control Unit (H.323)
- MEGACO: Media Gateway Control
- MG: Media Gateway (H.323)
- MGC: Media Gateway Controller (H.323)
- MGW: Media Gateway (IMS)
- MGCF: Media Gateway Control Function (IMS)
- MOS: Mean Opinion Score
- MPLS: Multiprotocol Label Switching
- MRFC: Multimedia Resource Function Controller (IMS)
- MRFP: Media Resource Function Processor (IMS)
- NGN: Next Generation Networks
- OSA-SCS: Open Service Access-Service Capability Service (IMS)
- OSI: Open System Interconnection
- PCM: Pulse Code Modulation
- P-CSCF: Proxy CSCF (IMS)
- PSTN: Public Switched Telephone Network
- QoS: Quality of Service
- RADIUS: Remote Authentication Dial-In User Service
- RAS: Registration, Admission and Status
- RDSI: Red Digital de Servicios Integrados
- RFC: Request for Comment
- RSVP: Resource Reservation Protocol

- RTCP: RTP Control Protocol
- RTP: Real-time Transport Protocol
- RTT: Real-Time Text
- S-CSCF: Serving CSCF (IMS)
- SGW: Signalling Gateway (IMS)
- SIP: Session Initiation Protocol (IMS)
- SMTP: Simple Mail Transfer Protocol
- SSRC: Synchronization Source (protocolo RTP)
- TCP: Transport Control Protocol
- UAC: User Agent Client (protocolo SIP)
- UAS: User Agent Server (protocolo SIP)
- UDP: User Datagram Protocol
- UMTS: Universal Mobile Telecommunications System

6 TEST

6.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) ¿Qué elemento de H.323 se encarga del control de acceso de los terminales a una Zona?
 - a) Gateway
 - b) MCU
 - c) Gatekeeper
 - d) Unidad de Control del Sistema
- 2) ¿Qué protocolo se encarga de las comunicaciones entre las dos partes de un Gateway H.323?
 - a) H.248
 - b) H.225
 - c) MEGACO
 - d) a) y c) son correctas
- 3) IMS es una iniciativa de:
 - a) ITU-T
 - b) ITU-R
 - c) IETF
 - d) 3GPP
- 4) Señale la respuesta correcta acerca de SIP
 - a) Comparte algunos códigos de estado con HTTP
 - b) Es un protocolo binario transaccional
 - c) Su implementación es muy compleja
 - d) Establece sesiones entre los usuarios sin determinar su localización física
- 5) Al proceso SIP que asocia una dirección lógica a una dirección física se denomina:
 - a) Peering
 - b) Binding
 - c) Linking
 - d) Matching
- 6) El protocolo SDP se encarga de:
 - a) El establecimiento y finalización de la sesión multimedia
 - b) Negociar los parámetros de la sesión multimedia
 - c) Control del flujo de datos de la sesión multimedia
 - d) Control de los errores
- 7) ¿Cuál de las siguientes funciones NO realizan los nodos CSCF de IMS?
 - a) Proporcionar servicios multimedia basados en SIP
 - b) Autenticar a los usuarios de cara a la red
 - c) Ayudar a los nodos a determinar el siguiente salto de los mensajes SIP
 - d) Actuar como un SIP Registrar

- 8) El protocolo RTCP permite:
- a) Realizar reservas de recursos para controlar la QoS
 - b) Identificar el tipo de tráfico multimedia
 - c) Transportar información básica de los participantes en la sesión y de la QoS
 - d) Incluir información de señalización para el encaminamiento de los paquetes en la red
- 9) ¿Cuál es el codec de audio que obtiene mayor MOS?
- a) G.711
 - b) G.723.1
 - c) G.726
 - d) G.728
- 10) La Recomendación de la ITU para ToIP en servicios multimedia es:
- a) T.130
 - b) T.140
 - c) T.150
 - d) T.160

6.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	c
2	d
3	d
4	a
5	b
6	b
7	a
8	c
9	a
10	b

7 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

7.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. [Definición de NGN de ITU-T](#)
2. [Recomendación ITU-T H.323](#)
3. “[Un acercamiento a la arquitectura IMS, las amenazas y medidas de seguridad](#)”. Ing. Yanko Antonio Marín Muro, MsC. Ing. Carlos Alberto Rodríguez López. XVI CONVENTION OF ELECTRICAL ENGINEERING CIE-2015.
4. [RFC 3261. SIP: Session Initiation Protocol](#).
5. [RFC 2205. Resource ReSerVation Protocol \(RSVP\)](#)
6. [RFC 4566. SDP: Session Description Protocol](#)
7. [RFC 3550. RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications](#).
8. [RFC 2326. Real Time Streaming Protocol \(RTSP\)](#)
9. “[Estudio experimental de calidad y consumo energético en VoIP sobre redes 802.11](#)”. Daniel Jiménez Lara. Universidad de Sevilla.
10. [Voz sobre IP: protocolos y códecs](#). Miriam Olmedo. Academia.edu.
11. [RFC 5456. IAX: Inter-Asterisk eXchange Version 2](#)

7.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

12. “[Inter-Domain SLS Negotiation for End-to-End UMTS/IMS QoS](#)”. Quoc-Thinh Nguyen-Vuong. Researchgate.com.
13. http://www.vodafone.es/static/fichero/pre_ucm_mgmt_002620.pdf
14. <https://www.youtube.com/watch?v=J1-i3jshJ1Q&t=3707s>